

DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO INMOBILIARIO “MODIFICACIÓN BARRIO LOS PINARES”

ANEXO 6: ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN

Elaborado para:

POCURO

OCTUBRE 2020

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	5
2	OBJETIVOS	6
2.1	OBJETIVO GENERAL	6
2.1	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	6
3	ÁREAS DE ESTUDIO	7
4	ÁREA DE INFLUENCIA (AI).....	9
5	METODOLOGÍA.....	10
5.1	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.....	10
5.2	METODOLOGÍA EN TERRENO.....	10
5.3	DESCRIPCIÓN DE LA FLORA TERRESTRE.....	14
5.4	ORIGEN Y ENDEMISMO.....	16
5.5	ESTADO DE CONSERVACIÓN.....	16
5.6	FORMACIONES VEGETACIONALES REGULADAS POR LA LEY N°20.8283/08	16
5.7	SINGULARIDADES AMBIENTALES.....	18
6	RESULTADOS.....	20
6.1	ÁREA DE INFLUENCIA (AI).....	20
6.2	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.....	21
6.3	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO.....	23
6.3.1	CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL TERRENO.....	23
6.3.2	VEGETACIÓN.....	23
6.3.3	FLORA.....	27
6.4	ESTADO DE CONSERVACIÓN.....	28
7	CONCLUSIONES.....	30
8	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	32
9	ANEXO.....	33

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Área de Influencia del proyecto (AI).....	20
Figura 2. Resultados COT.....	25
Figura 3. Características del área de estudio. Pradera agrícola intervenida.....	26
Figura 4. Características del área de estudio. Vegetación ribereña.....	26
Figura 7. Habito de las especies vegetales registradas en el área de estudio.	28
Figura 8. Origen de las especies vegetales registradas en el área de estudio.	28
Figura 9. Ejemplar de <i>Aristotelia chilensis</i> en el área de estudio.....	33
Figura 10. Ejemplar de <i>Robinia pseudoacacia</i> en el área de estudio.....	33
Figura 11. Ejemplar de <i>Geranium berteroanum</i> en el área de estudio.....	33
Figura 12. Ejemplar de <i>Verbena litoralis</i> en el área de estudio.	34
Figura 13. Ejemplar de <i>Otholobium glandulosum</i> en el área de estudio.....	35
Figura 14. Ejemplar de <i>Eschscholzia californica</i> en el área de estudio.	35

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Ubicación georreferenciada del área del proyecto (polígono total).	8
Tabla 2. Claves de codificación de altura para tipos biológicos.	11
Tabla 3. Codificación y categorías de recubrimiento.	12
Tabla 4: Codificación de las especies dominantes.	12
Tabla 5. Grado de artificialización	13
Tabla 6. Regiones Vegetacionales en Chile.	21
Tabla 7. Resultados Carta de Ocupación de Tierras.	24
Tabla 8. Especies dominantes descritas en la COT.	24
Tabla 9. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio.	27
Tabla 10. Estados de conservación de especies nativas y/o arbóreas registradas.	29

1 INTRODUCCIÓN

Es materia del presente informe exponer los resultados obtenidos para el componente Flora y Vegetación, enmarcada en la caracterización ambiental del Medio Biótico del proyecto **“Modificación Barrio Los Pinares”**.

El presente informe consiste en la descripción detallada del área de influencia de un proyecto o actividad, lo cual permite evaluar los impactos que pudiesen generarse o presentarse sobre los elementos del medio ambiente.

La caracterización incluye la descripción de las formaciones vegetales y la determinación de especies de flora nativa presentes en el área de emplazamiento del proyecto, con el objeto de evaluar los impactos generados por el proyecto o actividades en el componente formaciones vegetales y flora silvestre, considerando el estado de conservación de las especies, rango de distribución, abundancia y endemismo, así como la presencia de áreas bajo protección oficial.

El levantamiento de información para la caracterización de este componente se enfoca en proveer la información asociada a los criterios establecidos en la “Guía de evaluación ambiental: Vegetación y Flora silvestre” (SAG, 2010) y la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015) que considera los contenidos de línea de base de ecosistemas terrestres según lo señalado en el Reglamento del SEIA.

La caracterización de la vegetación en el área de emplazamiento del proyecto está orientada a determinar si existe vegetación con características relevantes y que sea prioritaria para conservación. El método utilizado es descriptivo y se basa en la presencia de formaciones y especies, su relevancia ecológica de acuerdo a su endemismo y problemas de conservación y relación con las actividades del proyecto a realizar.

La caracterización se ha elaborado a partir de antecedentes bibliográficos disponibles y levantamiento de información en terreno.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Determinar la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, que pueden dar origen a la necesidad de efectuar un Estudio de Impacto Ambiental.

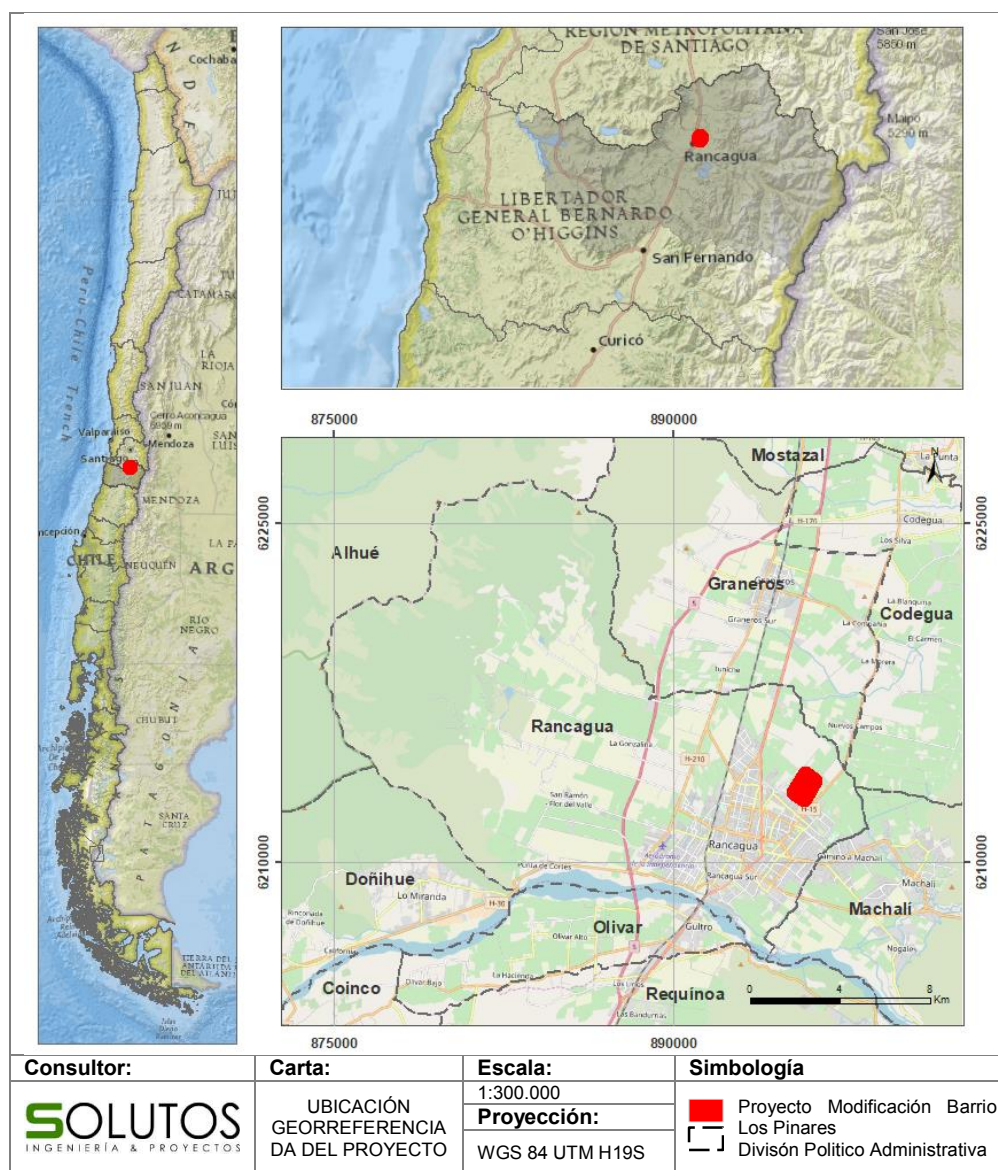
2.1 Objetivos específicos

- Determinar el Área de Influencia del Proyecto.
- Determinar la riqueza de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- Evaluar la distribución de la vegetación existente en el área de estudio del Proyecto.
- Determinar la presencia de especies de flora vascular en categoría de conservación de acuerdo a la legislación vigente.
- Determinar el grado de endemismo de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- Determinar la presencia de formaciones vegetales de acuerdo al Artículo 2 de la Ley N° 20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

3 ÁREAS DE ESTUDIO

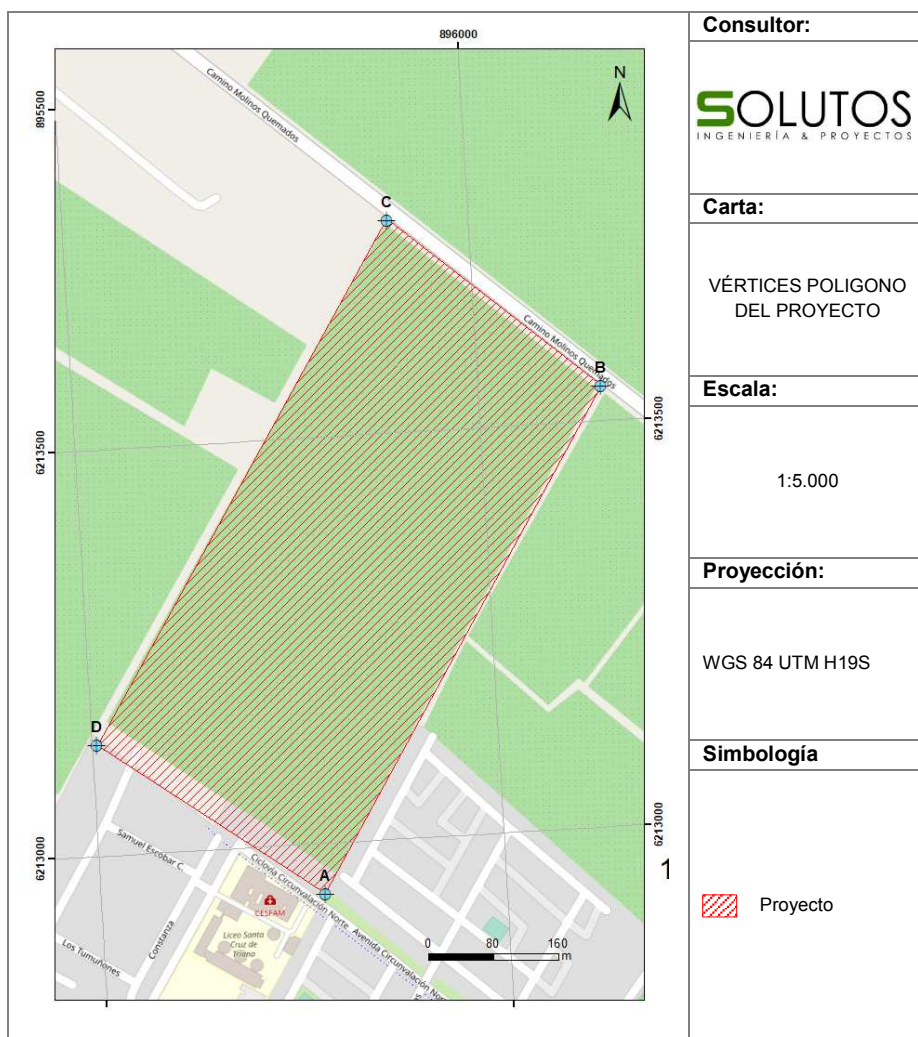
La Región del Libertador Bernardo O'Higgins (VI) se localiza en la macrozona central del país, aproximadamente entre los 34° y los 35° de latitud sur. Abarca una superficie de 16.387,00 km², representando el 2,2% del territorio nacional continental. El proyecto “**Modificación Barrio Los Pinares**” se emplaza hacia el sector Noroeste de la ciudad de Rancagua, Región del Libertador Bernardo O'Higgins (Figura 1, Tabla 1).

Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Área del proyecto (Polígono Total).



Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1. Ubicación georreferenciada del área del proyecto (polígono total).

Vértice	Coordenadas WGS 84 Huso 19	
	Norte	Este
A	6219950	342515
B	6220575	342854
C	6220779	342591
D	6220132	342234

Fuente: Elaboración propia.

4 ÁREA DE INFLUENCIA (AI).

La definición de Área de Influencia (AI) entregada por el Decreto N°40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio del Medio Ambiente, vigente desde el 24 de diciembre de 2013, se especifica en la letra a) del Artículo 2° como: *El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.* Así el área de influencia de un proyecto está determinada por los impactos ambientales potenciales que pueda tener el proyecto sobre cada componente del ambiente.

En el caso de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), éstas deberán contener los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300 que pueden dar origen a la necesidad de efectuar un Estudios de Impacto Ambiental (EIA), entre los que se encuentra la determinación y justificación del AI del proyecto o actividad, incluyendo una descripción general de la misma, conforme a lo indicado para los EIA.

El objetivo de describir el área de influencia es poder evaluar los posibles impactos que pudieran generarse en las diferentes fases del proyecto, de modo de tomar acciones a fin de favorecer las componentes biológicas. Dicho lo anterior, el AI establecida para este componente corresponde a la superficie en la que se espera se verifiquen los efectos de las obras proyectadas. Se determina que esta área debe tener una extensión suficiente que permita poder evaluar los potenciales impactos generados a partir de la ejecución del Proyecto o actividad comprendiendo así todo el ecosistema de flora y vegetación potencialmente afectados, razón por la cual se consideran dentro del AI todas las áreas cubiertas de vegetación que serán afectados de manera directa tanto por las obras y acciones del proyecto.

De esta manera, para el componente flora y vegetación el AI está definida como la superficie que coincide con la totalidad del terreno a utilizar para la construcción y operación del Proyecto Barrio los Pinares II, incluyendo la superficie del proyecto existente, estimándose para el AI una superficie aproximada de 24 ha junto a una proyección de 100 metros como buffer.

5 METODOLOGÍA.

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos anteriormente, la caracterización de la flora y vegetación comprendió dos etapas metodológicas: (a) Recopilación de antecedentes bibliográficos y (B) Levantamiento de información en terreno.

5.1 Revisión bibliográfica.

El objetivo de la revisión bibliográfica es conformar una recopilación de todos los antecedentes técnicos-científicos existentes, de las posibles especies insertas en el área del proyecto. Todo ello para establecer un catastro acertado de las especies que puedan ser encontrados en el área de estudio, de acuerdo a las publicaciones y antecedentes bibliográficos.

5.2 Metodología en terreno.

Las actividades en terreno se ejecutaron el día 2 de abril de 2020, se realizó una descripción cartográfica de la vegetación presente en el área de estudio, con el objeto de describir las unidades y/o recabar patrones vegetacionales.

La metodología para describir y representar la vegetación se basa en la Carta de Ocupación de Tierras (COT) desarrollada por el CEPE/CNRS de Montpellier, Francia, y adaptada a las condiciones del país por Etienne y Contreras, 1981, y descrita en detalle por Etienne y Prado (1982). La COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio, como, asimismo de las modificaciones debidas a la acción humana. En este sentido, la descripción de la vegetación y del ambiente, mediante la COT, involucra la evaluación de tres criterios: formación vegetal, especies dominantes y el grado de artificialización, además de describir la riqueza florística del área de estudio.

En relación a la evaluación de la vegetación presente en el área de influencia se consideró lo siguiente:

- a) Fisionomía o forma de vida (formación vegetal)
- b) Tipología (especies dominantes)
- c) Grado de alteración (artificialización)
- d) Distribución espacial en el área de influencia (cartografía)

La primera variable se divide en:

a.1) Forma biológica: conjunto de plantas de uno a varias especies que comparten características de forma y comportamiento, se definen cuatro tipos biológicos: Herbáceos,

Leñoso Bajo, Leñoso Alto y Suculentos, clasificación propuesta por Godron et al (1968), en Etienne & Prado (1982).

Leñoso Alto (LA): Especies vegetales leñosas con más de 2 metros de altura.

Leñoso bajo (LB) Especies leñosas con menos de 2 metros de altura.

Suculentas (S) Especies carnosa, principalmente de la familia Cactaceae.

Herbáceos (H): Especies vegetales con tallo no leñoso, herbáceo, flexible y verde.

a.2) Estratificación: disposición vertical en la comunidad. Se utilizan los 4 tipos biológicos como base en la definición de la estratificación (Tabla 2).

Tabla 2. Claves de codificación de altura para tipos biológicos.

Estrato	Código	Estrato	Código
Tipo Arbóreo - Leñoso Alto		Tipo Arbustivo - Leñoso Bajo	
2 – 4 m	LA	0 – 25 cm	LB
4 – 8 m	LA	25 – 50 cm	LB
8 – 16 m	LA	50 – 100 cm	LB
16 – 32 m	LA	1 – 2 m	LB
Más de 32 m	LA		
Tipo Herbáceo		Tipo Suculento	
0 – 25 cm	H	0 – 25 cm	S
25 – 50 cm	H	25 – 50 cm	S
50 – 100 cm	H	50 – 100 cm	s
1 – 2 m	H	1 – 2 m	s
Más de 2 m	H	Más de 2 m	s

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

a.3) Cobertura: se define en función de la proyección del área ocupada por la vegetación (Tabla 3).

Tabla 3. Codificación y categorías de recubrimiento.

Índice	Código	Densidad	Cobertura
1	me	muy escasa	1–5%
2	e	escasa	5 – 10%
3	mc	muy clara	10– 25%
4	c	clara	25 – 50%
5	pd	poco densa	50 –75%
6	d	densa	75 – 90%
7	md	muy densa	90 – 100%

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

La segunda variable se trabajó con las especies dominantes: la dominancia se establece por comparación con un valor umbral, variable según la región ecológica.

Tabla 4: Codificación de las especies dominantes.

Tipo biológico	Género	Especie
Herbáceo	minúscula	minúscula
Leñoso bajo	Mayúscula	minúscula
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula
Suculento	minúscula	Mayúscula

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

La tercera variable se realizó con la tabla de grados de artificialización que va desde el 1: Vegetación clímax al 9: Zonas edificadas, con subtipos en cada una de ellas, ejemplificadas en la siguiente tabla.

Tabla 5. Grado de artificialización

1. Vegetación clímax	6. Cultivos perennes de riego
2. Vegetación peneclímax (muy poco influida por el hombre)	6.0 Silvicultura intensiva de riego (álamos...)
2.1 Bosque virgen coetáneo o multietáneo	6.1 Cultivo forrajero de riego (alfalfa...)
2.2 Exclusiones	6.2 Viticultura de riego
3. Terrenos de pastoreo	6.3 Arboricultura de riego (excepto cítricos)
3.0 Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado	6.4 Cítricos de riego
3.1 Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramoneados	7. Cultivos intensificados
3.2 Matorral abierto con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados	7.0 Hortalizas
3.3 Pasto y arbusto muy degradados	7.1 Vivero forestal
3.4 Monte alto nativo coetáneo (manejo por tala rasa)	7.2 Vivero ornamental
3.5 Monte alto nativo multietáneo (manejo por floreo)	7.3 Cultivos bajo plástico
3.6 Monte bajo nativo manejado	8. Invernaderos y Parques
3.7 Monte medio nativo manejado	8.0 Invernaderos
3.8 Monte medio nativo manejado	8.1 Parques y plantaciones ornamentales
4. Cultivos anuales de seco/Bosque artificial abandonado	9. Zonas edificadas
4.0 Cereal de seco	9.0 Pueblos
4.1 Chacra de seco	9.1 Zona periurbanas
4.2 Bosque artificial abandonado	9.2 Ciudad con áreas verdes
5. Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de seco	9.3 Ciudad sin áreas verdes
5.0 Cereal de riego	9.4 Zonas industriales, aeropuertos, redes viales
5.1 Cultivo forrajero perenne de seco	9.5 Minería industrial
5.2 Bosque artificial coetáneo (manejo por tala rasa)	
5.3 Bosque artificial multietáneo (manejo por floreo)	
5.4 Monte bajo artificial	
5.5 Monte medio artificial	
5.6 Viticultura de seco	
5.7 Arboricultura de seco	

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

Si las características de la cobertura vegetal son heterogéneas, se definen transectos (4x50 m c/u) en los lugares más representativos de los distintos tipos vegetacionales para la identificación directa de las especies.

Se realizó una descripción cualitativa de la flora y vegetación presente en cada una de las transectas. Se caracterizó a los tipos vegetacionales presentes, mediante la metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT) y se obtuvo documentación fotográfica de plantas y formaciones vegetales.

Así, la flora se registró en un inventario exhaustivo de todas las entidades taxonómicas presentes en el área de influencia, caracterizándose, a lo menos, para cada una de ellas los siguientes aspectos:

- a) Listado completo de especies presentes.
- b) Origen geográfico (especies autóctonas o alóctonas).
- c) Estado de conservación de las especies autóctonas.

5.3 Descripción de la Flora Terrestre

La flora se registró en un inventario exhaustivo de todas las entidades taxonómicas presentes en el área de influencia, caracterizándose, a lo menos, para cada una de ellas los siguientes aspectos:

- a) Listado completo de especies presentes
- b) Origen geográfico (especies autóctona o alóctona)
- c) Estado de conservación de las especies autóctonas

Para fines de este informe se definirá como flora del área de estudio, al conjunto de especies vegetales presentes en el AI. Estas serán caracterizadas taxonómicamente como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, principalmente su filiación taxonómica, origen biogeográfico, hábito de crecimiento, categoría de conservación. Es decir, entenderemos por flora a la lista taxonómica de especies y sus características de singularidad biológica asociada.

Con los resultados de los Puntos de Muestreo de Flora y Vegetación Terrestre de las campañas de terreno, y por medio de un recorrido exhaustivo en el área de estudio, se logró identificar todos los ejemplares observados a nivel de especies (en la medida que la fenología de algunas plantas así lo permitiera), y aquellas que no fueron determinadas en el campo, se colectaron fragmentos y fotografiaron con el objetivo de identificarlas en gabinete.

La identificación de las especies se realiza en terreno, sobre la base de la experiencia del investigador.

La filiación taxonómica de las especies siguió la nomenclatura de la flora de Chile de Marticorena & Quezada (1985), Marticorena & Rodríguez (2001) y Matthei (1995). El listado de la flora terrestre se elaboró con base en la taxonomía actual, siendo inicialmente dividido por tipo para posteriormente ser jerarquizado en: Familia y Especie; además, se incorporó el origen biogeográfico de cada especie, hábito de crecimiento y su estado actual de conservación.

El hábito de crecimiento hace referencia a su forma general, teniendo en cuenta una variedad de aspectos como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura. La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como árbol, arbusto, herbácea, trepadora, rastrera y helechos. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- **Árbol:** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo.
- **Arbusto:** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 4 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base.
- **Herbácea:** Planta que no presenta órganos decididamente leñosos. Los tallos de las hierbas son verdes y mueren generalmente al acabar la buena estación, siendo sustituidos por otros nuevos si la hierba tiene más de un ciclo de vida.
- **Trepadora:** Toda planta que no se mantiene erguida por sí misma, necesitando un soporte para encaramarse ya sea a otra planta, un muro, un peñasco, etc. Para ello puede utilizar órganos como zarcillos, uncinos, raíces adventicias, etc. o se enrosca alrededor del soporte, llamándose entonces voluble.
- **Rastrera:** Son plantas que no crecen en altura, sino que se arrastran por el suelo o troncos botados.
- **Helechos:** plantas vasculares que no tienen flores y no producen semillas, sino que se reproducen por medio de esporas. Algunas veces son reconocidas como las plantas vasculares "inferiores" cuyos tejidos vasculares (xilema y floema) están arreglados en haces que conducen agua, alimento y minerales.

5.4 Origen Y Endemismo.

El origen biogeográfico corresponde a la distribución geográfica, ya sea natural o artificial, tanto de animales como plantas. A continuación, se detallan los tres grupos de origen que puede presentar una especie vegetal identificada en el área de influencia del proyecto.

- i. **Endémica**, especie que se considera como tal cuando se conoce exclusivamente en una biota específica, ya sea a nivel de país o región. Es decir, su distribución esta exclusivamente dentro de los límites del país.
- ii. **Nativa**, especie de una determinada taxa que pertenece a una región o ecosistema determinados, por lo tanto, es originaria del lugar que habita. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. Una especie nativa no es necesariamente endémica.
- iii. **Exótica o alóctona**, especie que se encuentra fuera de su área de distribución natural o de dispersión potencial, suponiéndose por ello algún tipo de intervención humana que se traduce en su traslado a través de una determinada barrera biogeográfica.

Las especies arbóreas y arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo al D.S. N°68/2009 del Ministerio de Agricultura.

5.5 Estado de conservación.

Para establecer la categoría de conservación de las especies, se consultó al Reglamento de Clasificación de Especies, Decreto Supremo N°52/2014, del cual se desprenden los Decretos Supremos: D.S. N°151 de 2007; D.S. N°50 de 2008; D.S. N°51 de 2008, D.S. N°23 de 2009, del MINSEGPRES; y D.S. N°33, D.S. N°41, D.S. N°42 de 2011, D.S. N°19 de 2012 y D.S. N°13 de 2013, D.S. N°52 de 2014, D.S. N°38 de 2015, D.S. N°16 de 2016, D.S. N°6/2017, D.S. N°79/2018 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

En los casos en que las especies no se encontraron definidas aun en dichos procesos se utilizó el Libro Rojo de Flora Vascular Chilena, tal como se establece en el MEMORANDUM DJ N°387/2008 (CONAMA).

5.6 Formaciones Vegetacionales Reguladas por la Ley N°20.8283/08

En la Ley N°20.283/08 del MINAGRI, se definieron las siguientes formaciones vegetales:

- i. **Bosque**: sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.

-
- ii. *Bosque nativo*: bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- iii. *Formación xerofítica*: la Ley N°20.283/08 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, define la formación vegetal xerofítica como "formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las regiones I y VI incluidas la metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII". Asimismo, la Ley define especie nativa o autóctona, como "especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal, mediante decreto supremo". En el D.S. N°68/09 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), que hace referencia la ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Adicionalmente a esto, el D.S. N°26/2012 del MINAGRI indica que tales formaciones deben reunir las siguientes condiciones:
- Superficie mayor o igual a una hectárea.
 - Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río.
 - Presencia de una o más especies nativas de acuerdo al D.S. N°68/09 y de carácter xerofítico.
 - Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Además, establece la siguiente clasificación para los bosques nativos:

- *Bosque nativo de preservación*: aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de "en peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo

puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.

- *Bosque nativo de conservación y protección:* aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- *Bosque nativo de uso múltiple:* aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios, maderables y no maderables.

5.7 Singularidades ambientales

Se analizó la presencia de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora en el área de influencia según la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014). Para ello se revisaron los siguientes criterios, describiendo los que se pueden encontrar en este estudio:

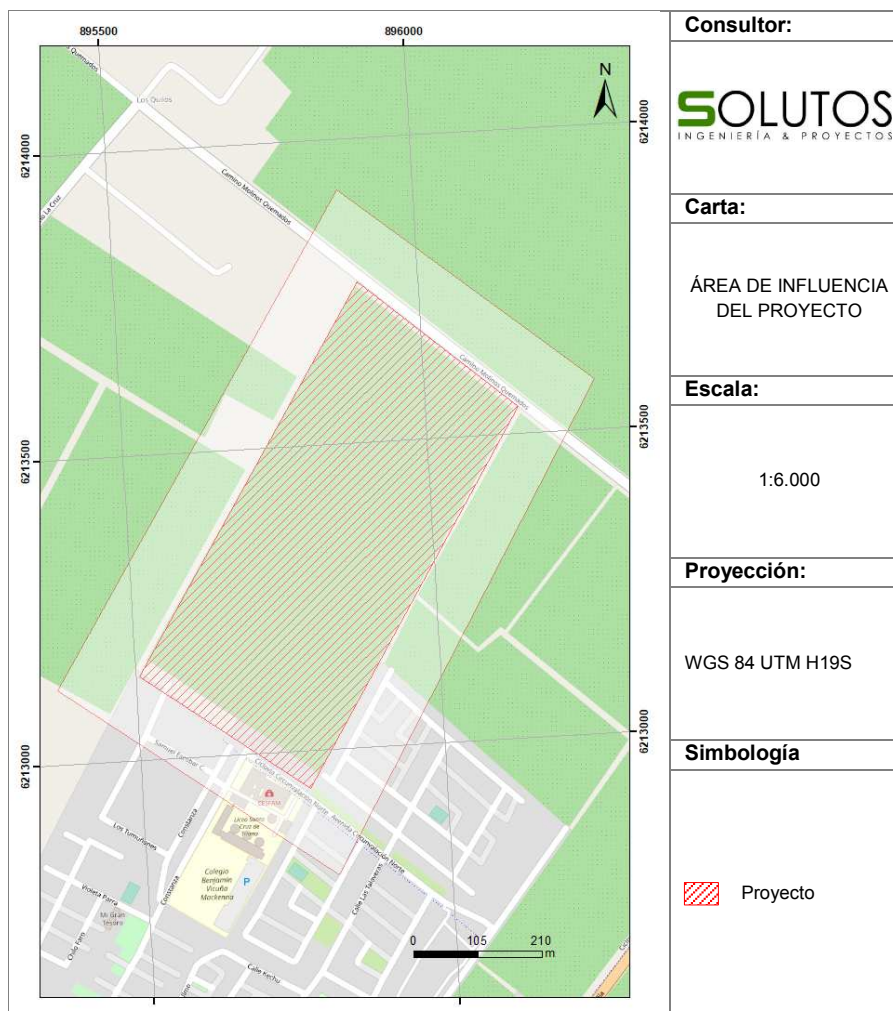
- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- Presencia de formaciones vegetales reliquias.
- Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles.
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación.
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378).
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales.
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación.

- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- Presencia de especies endémicas.
- Presencia de especies de distribución restringida.
- Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
- Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.
- Otras singularidades.

6.1 Área de influencia (AI).

De esta manera, para la componente Flora y Vegetación el Área de influencia de este proyecto está definida como la superficie que coincide con la totalidad del terreno a utilizar para la extracción y operación del proyecto (Figura 3).

Figura 1. Área de Influencia del proyecto (AI).



Fuente: Google Earth 2018. Elaboración propia.

6.2 Revisión bibliográfica.

La vegetación presente en un área determinada es producto de una serie de factores ambientales, siendo los más determinantes la temperatura y humedad. Así a través de tiempo geológico (miles de años) las especies se van adaptando a las distintas condiciones evolucionando, muchas veces, en forma convergente.

Esta zona, según la Clasificación Climática de Koppen posee un clima templado cálido con lluvias invernales, el cual presenta variaciones por efecto de la topografía local. En la costa se presenta nuboso, mientras que hacia el interior debido a la sequedad experimenta fuertes contrastes térmicos. Las precipitaciones son mayores en la costa y en la Cordillera de los Andes, debido al relieve que no deja entrada a los vientos húmedos oceánicos.

En Chile, debido al amplio rango climático sumado a diferencias topográficas y geomorfológicas, que cambian de norte a sur y de mar a cordillera, existen varias unidades vegetales con características propias y diferenciables. Así en nuestro país se han definido 8 Regiones vegetales (Gajardo, 1994) las que a su vez se pueden dividir en sub-regiones, formaciones y asociaciones o comunidades vegetales (Tabla 6).

Tabla 6. Regiones Vegetacionales en Chile.

Regiones Vegetales	Zona	Subregiones
Desierto	I - VI región	Desierto Andino Desierto Absoluto Desierto Costero Desierto Florido
Estepa Alto – Andina	Extremo norte- VII (Cordillera de los Andes)	Altiplano y Puna Andes Mediterráneos
<u>Matorral y Bosque Esclerófilo</u>	IV – VIII Región	Matorral Estepario Matorral y Bosque Espinoso <u>Bosque Esclerófilo</u>
Bosque Caducifolio	V - X Región	Bosque Caducifolio Montano Bosque Caducifolio del Llano Bosque caducifolio Andino
Bosque Andino Patagónico	VIII – Limite sur (Cordillera de los Andes)	Cordilleras de la Araucanía. Cordilleras Patagónicas.
Bosque Laurifolio	Sur IX - X	Bosque Laurifolio de Juan Fernández. Bosque Laurifolio Valdiviano.
Bosque Siempreverde y Turberas	X - XII	Bosque siempreverde con coníferas. Bosque siempreverde micrófilo. Turberas, de los matorrales y de las estepas pantanosas.

Regiones Vegetales	Zona	Subregiones
Matorral y de la Estepa Patagónica	Extremo árido-frío	Matorral y Estepa Patagónica de Aysén Estepa Patagónica de Magallanes

Fuente: Elaboración propia.

Según la clasificación de la vegetación natural chilena de Gajardo (1994), el área del proyecto se sitúa en la región del Matorral y Bosque Esclerófilo, que se extiende través de la zona central de Chile, desde la IV a la VIII región y se distribuye principalmente por las laderas de ambas cordilleras. La característica principal de esta zona es su clima mediterráneo con inviernos fríos y lluviosos y veranos cálidos y secos.

Debido a que esta es la zona del país con mayor población, el paisaje original ha sido modificado en gran parte siendo difícil encontrar muestras de vegetación inalteradas. Debido a las alteraciones humanas, principalmente plantaciones forestales, actualmente la vegetación natural de esta zona se presenta en forma de renuevos por monte bajo. La forma de vida predominante son los arbustos espinosos, del tipo suculento o caducifolio de verano. La delimitación de esta sub-región sigue patrones muy similares a los de las especies; Espino (*Acacia caven*), Algarrobo (*Prosopis chilensis*).

Particularmente en la región, este tipo forestal ha ocupado de preferencia una gran proporción de los terrenos planos y lomajes suaves, por lo cual, históricamente, ha sido talado para establecer siembras agrícolas, viñedos, terrenos para la crianza de ganado y asentamientos humanos. De esta forma, en la actualidad el área de estudio presenta también una porción importante de terrenos agrícolas o de cultivo y matorral. Además, cabe mencionar que la zona estudiada perteneciente al área de influencia del proyecto, es un lugar altamente intervenido, ubicándose en una zona urbana.

Por otra parte, de acuerdo a la clasificación de Luebert y Pliscoff (2004) el área del proyecto se ubica en el piso vegetacional del Bosque esclerófilo dominado por *Lithrea caustica* y *Peumus boldus* en el dosel superior y con presencia más ocasional de *Quillaja saponaria* y *Cryptocarya alba*, pero que generalmente asume la forma de un matorral arborescente producto de la fuerte extracción que ha sufrido. La estrata arbustiva está conformada por *Satureja gilliesii*, *Podanthus mitiqui*, *Colletia hystrix* y *Retanilla trinervis*, gramíneas y algunas geófitas en la estrata herbácea. Incluye las asociaciones de *Lithrea caustica*-*Peumus boldus* como comunidad típica y *Chusquea cumingii* con menor frecuencia. La vegetación azonal se compone de los bosques pantanosos de Mirtáceas con *Crinodendron patagua* en zonas pantanosas y cursos de agua, que en algunos lugares es reemplazada por comunidades de *Pluchea absinthioides*-*Baccharis pingraea*, con un carácter ruderal.

La Composición florística incluye especies como: *Alstroemeria revoluta*, *Aristotelia chilensis*, *Baccharis linearis*, *Baccharis rhomboidalis*, *Calceolaria dentata*, *Chusquea cumingii*, *Colletia hystrix*, *Colliguaja odorifera*, *Cryptocarya alba*, *Eryngium paniculatum*, *Escallonia pulverulenta*, *Gochnatia foliolosa*, *Lithrea caustica*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Nassella chilensis*, *Peumus boldus*, *Podanthus mitiqui*, *Proustia pyrifolia*, *Quillaja saponaria*, *Retanilla trinervis*, *Ribes punctatum*, *Satureja gilliesii*, *Sophora macrocarpa* (Amigo et al. 2.000).

La corta reiterada y la quema de vegetación produce un cambio en la fisionomía de la vegetación, desde un bosque a un matorral esclerófilo, donde los rebrotes de las especies arbóreas dominantes con capacidad de regeneración vegetativa cambian de un hábito arbóreo a uno arbustivo, lo que va acompañado por la invasión de especies arbustivas propias de ambientes más secos como *Baccharis linearis*, *Muehlenbeckia hastulata* o *Retanilla trinervis*. La presión de pastoreo de estos ambientes lleva progresivamente a una pérdida de los elementos arbóreos característicos y a la incorporación de elementos del matorral espinoso de *Acacia caven*. Se ha planteado que la exclusión del pastoreo puede permitir la recuperación del bosque esclerófilo

6.3 Levantamiento de información en terreno.

6.3.1 Caracterización general del terreno.

Según el Sistema Informativo territorial, las superficies por uso dentro de la comuna de Rancagua corresponden en total a 26.086,8 ha, de las cuales 3.783,3 ha son equivalentes a Áreas Urbanas-Industriales, 11.244,4 ha corresponden a Terrenos Agrícolas, 2.030,0 ha a Praderas y Matorrales, mientras 8.502,9 ha corresponden a Bosques, 476,4 ha a Áreas sin Vegetación y, finalmente, 49,8 ha pertenecen a Cuerpos de Agua.

De esta manera, el terreno corresponde actualmente a un terreno agrícola en desuso, donde es posible identificar zonas ribereñas asociadas a canales de regadío y de acumulación de aguas lluvias, con cordones arbóreos y arbustivos, además de extensiones pradera dominados por vegetación de matorral y herbácea.

6.3.2 Vegetación

Mediante la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) se obtuvieron dos unidades ambientales (Figura 3), la primera, una superficie de Vegetación ribereña, asociada a los canales que son parte del terreno, las especies arbóreas dominantes que corresponden a *Robinia pseudoacacia*, *Salix babylonica* y *Populus nigra*, mientras que la arbustiva dominante es *Rubus ulmifolius* y, *Galega officinalis* y *Foeniculum vulgare* entre las herbáceas más abundantes. La segunda unidad ambiental es la de Pradera agrícola intervenida, la cual

se presentan relictos de cultivo agrícola de *Allium cepa* y con alta dominancia de especies herbáceas como *Sisymbrium officinale*, *Rumex crispus*, *Raphanus sativus*, *Chenopodium album* y *Vulpia myuros*.

Tabla 7. Resultados Carta de Ocupación de Tierras.

Unidad ambiental	Formación Vegetal	Especies Dominantes	Grado de artificialización	Densidad (Índice)
Vegetación ribereña	LA <u>LA</u> ⓁB H <u>H</u>	RP,SB, PN, Ru, go, fv	Franja que bordea los cursos de agua dentro del terreno, tanto naturales como artificiales. Compuesta mayormente de especies arbóreas, predominando <i>Robinia pseudoacacia</i> , <i>Salix babylonica</i> y <i>Populus nigra</i> , además se encuentra presencia de especies arbustivas como <i>Rubus ulmifolius</i> y herbáceas como <i>Galega officinalis</i> , y <i>Foeniculum vulgare</i> .	pd, pd, pd, e, c, e
Pradera agrícola intervenida	H <u>H</u>	so, rc, rs, ca, vm	Pradera agrícola intervenida predominando por herbáceas como <i>Sisymbrium officinale</i> , <i>Rumex crispus</i> , <i>Raphanus sativus</i> , <i>Chenopodium album</i> y <i>Vulpia myuros</i> .	pd, c, c, e, e

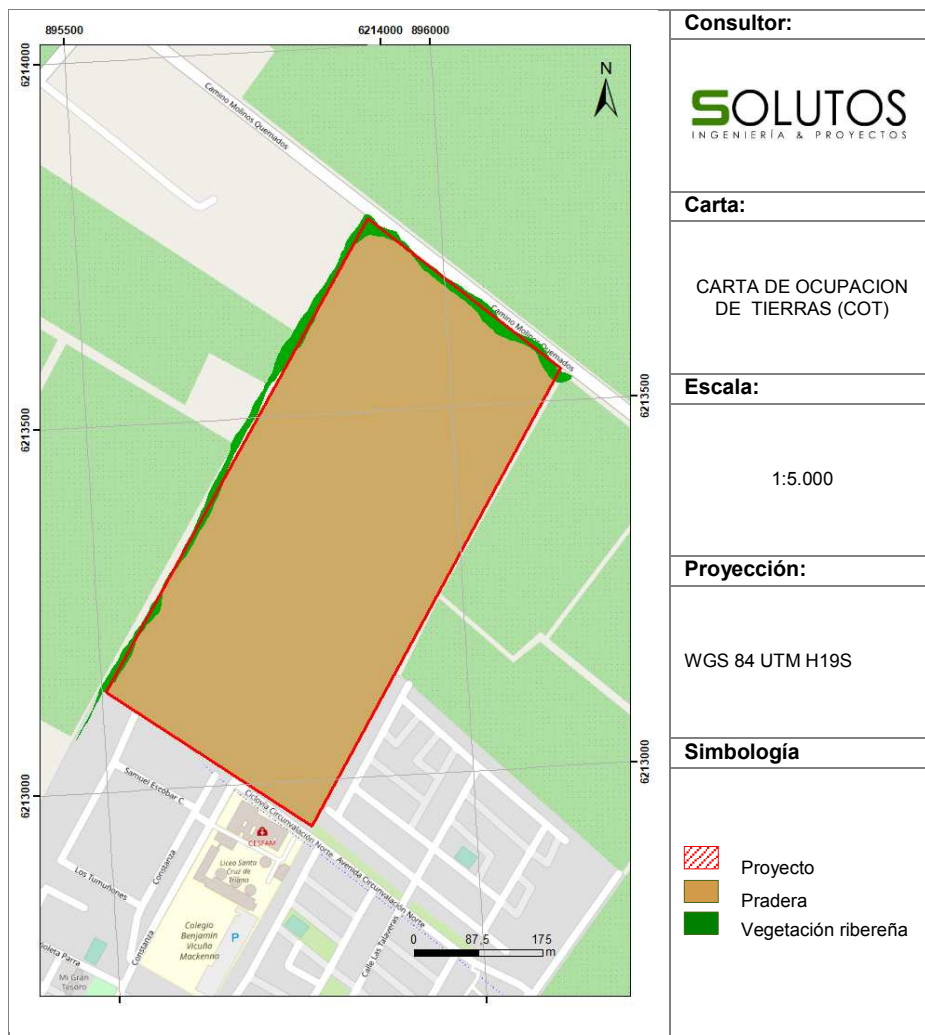
Fuente: Etienne y Prado. Levantamiento en terreno y elaboración propia.

Tabla 8. Especies dominantes descritas en la COT.

Tipo biológico	Especie Dominante	Sigla
Leñoso alto	<i>Robinia pseudoacacia</i>	RP
Leñoso alto	<i>Salix babylonica</i>	SB
Leñoso alto	<i>Populus nigra</i>	PN
Leñoso bajo	<i>Rubus ulmifolius</i>	Ru
Herbáceo	<i>Galega officinale</i>	go
Herbáceo	<i>Foeniculum vulgare</i>	fv
Herbáceo	<i>Sisymbrium officinale</i>	so
Herbáceo	<i>Rumex crispus</i>	rc
Herbáceo	<i>Raphanus sativus</i>	rs
Herbáceo	<i>Chenopodium album</i>	ca
Herbáceo	<i>Vulpia myuros</i>	vm

Fuente: Levantamiento en terreno Elaboración propia.

Figura 2. Resultados COT



Fuente: Elaboración propia

Figura 3. Características del área de estudio. Pradera agrícola intervenida.



Fuente: Levantamiento en terreno

Figura 4. Características del área de estudio. Vegetación ribereña.



Fuente: Levantamiento en terreno.

6.3.3 Flora.

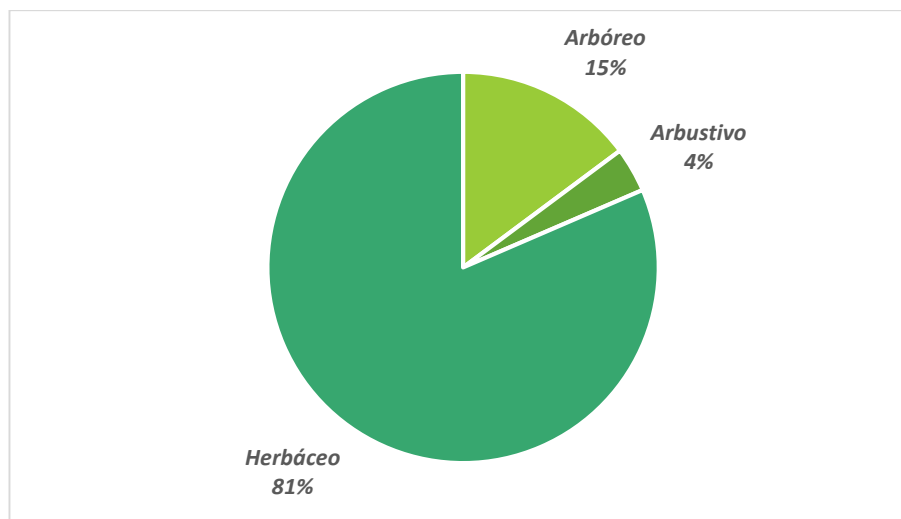
6.3.3.1 Inventario de especies.

La flora vascular que se registró en el área de estudio fue caracterizada en términos de riqueza florística, origen geográfico y grado de conservación. Los resultados arrojan un total de 27 especies de plantas distribuidas en 17 familias (Tabla 9). De las especies registradas el 93% corresponden a especies introducidas o exóticas, principalmente invasoras (Figura 8).

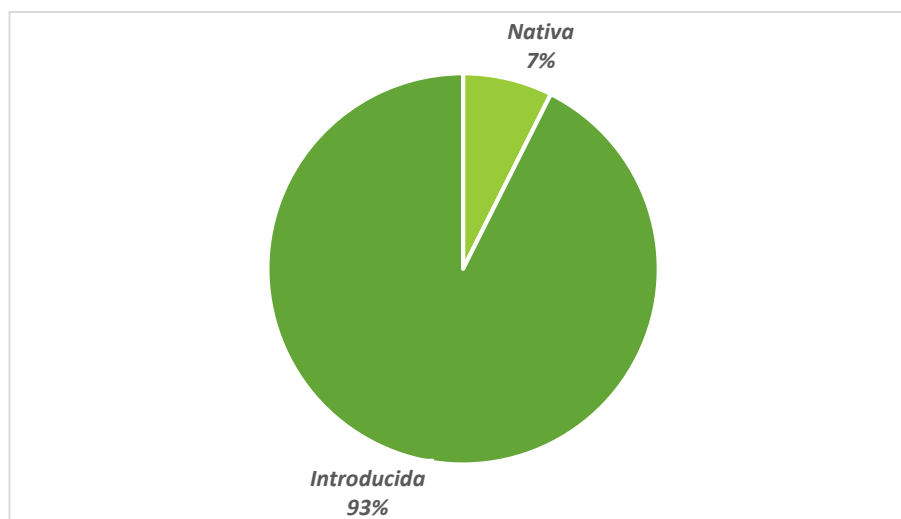
Tabla 9. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio.

Familia	Especie	Nombre común	Origen	Hábito
Apiaceae	<i>Foeniculum vulgare</i>	Hinojo	Introducida	Herbáceo
	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardilla	Introducida	Herbáceo
	<i>Sonchus oleraceus</i>	Cerraja	Introducida	Herbáceo
	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	Introducida	Herbáceo
Brassicaceae	<i>Raphanus sativus</i>	Rábano silvestre	Introducida	Herbáceo
	<i>Rapistrum rugosum</i>	Falso yuyo	Introducida	Herbáceo
	<i>Sisymbrium officinale</i>	Mostacilla	Introducida	Herbáceo
Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i>	Quinoa blanca	Introducida	Herbáceo
Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	Introducida	Herbáceo
Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Nativa	Arbóreo
Fabaceae	<i>Galega officinalis</i>	Galega	Introducida	Herbáceo
	<i>Otholobium glandulosum</i>	Culén	Introducida	Herbáceo
	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	Introducida	Arbóreo
Fumariaceae	<i>Fumaria capreolata</i>	Hierba de la culebra	Introducida	Herbáceo
Geraniaceae	<i>Geranium berteroanum</i>	Core- core	Nativa	Herbáceo
Malvaceae	<i>Malva nicaeensis</i>	Malva común	Introducida	Herbáceo
Papaveraceae	<i>Eschscholzia californica</i>	Dedal de oro	Introducida	Herbáceo
Poaceae	<i>Holcus lanatus</i>	Pasto miel	Introducida	Herbáceo
	<i>Hordeum murinum</i>	Cebadilla	Introducida	Herbáceo
	<i>Vulpia myuros</i>	Pasto largo	Introducida	Herbáceo
Polygonaceae	<i>Rumex crispus</i>	Romaza	Introducida	Herbáceo
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Introducida	Arbustivo
Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Álamo	Introducida	Arbóreo
	<i>Salix babylonica</i>	Sauce llorón	Introducida	Arbóreo
Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i>	Raspa la Choica	Introducida	Herbáceo
Solanaceae	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	Introducida	Herbáceo
Verbenaceae	<i>Verbena litoralis</i>	Verbena	Introducida	Herbáceo

Fuente: Levantamiento en terreno elaboración propia.

Figura 5. Habito de las especies vegetales registradas en el área de estudio.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 6. Origen de las especies vegetales registradas en el área de estudio.

Fuente: Elaboración propia.

6.4 Estado de conservación.

De acuerdo a la revisión de antecedentes y la normativa vigente, en el área del proyecto no se registran especies con alguna categoría de conservación.

Tabla 10. Estados de conservación de especies nativas y/o arbóreas registradas.

Familia	Especie	Nombre común	RCE	UICN
Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	N.E	LC
Fabaceae	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	N.L	LC
Geraniaceae	<i>Geranium berteroanum</i>	Core- Core	N.L	-
Salicaceae	<i>Salix babylonica</i>	Sauce llorón	N.L	LC
Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Álamo	N.L	LC

N.E: No Evaluada; N.L: No Listada; LC: Preocupación Menor. Fuente: Elaboración propia.

7 CONCLUSIONES.

En el presente estudio se analizó la representatividad y singularidad de la flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto "Modificación Barrio Los Pinares", en términos de diversidad y la presencia de especies de interés.

La evaluación de la distribución geográfica indica que todas las especies reconocidas en la zona tienen una amplia distribución en Chile, no registrándose especies exclusivas del área de estudio o restringidas a la región del Libertador General Bernardo O'Higgins.

Las características vegetacionales del área de estudio están definidas por el alto grado de intervención antrópica (pastizal y despeje de vegetación) facilitando el establecimiento de especies vegetales invasoras, las cuales no permiten el crecimiento de flora nativa.

La importancia y significación de la vegetación, no se centra únicamente en el papel que desempeña este elemento como asimilador básico de la energía solar, constituyéndose así en productor primario de casi todos los ecosistemas, sino también en la existencia de importantes relaciones con el resto de los componentes bióticos y abióticos del medio: la vegetación es estabilizadora de pendientes, retarda la erosión, influye en la cantidad y calidad del agua, mantiene microclimas locales, filtra la atmósfera, atenúa el ruido, es el hábitat de especies animales, etc.

Los resultados indican que de acuerdo a su origen filogenético el 93% de las especies vegetales registradas en el área de estudio tienen un origen exótico o introducido, consecuencia de alta presión antropogénica en el sector, el cual se define como un terreno agrícola, donde se aprecia una notable reducción de la superficie arbórea natural, confinadas a espacios o áreas con cursos de aguas y límites del terreno en estudio.

Por otro lado, la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) indica dos unidades ambientales: la primera, una superficie de Vegetación ribereña, asociada a los canales que son parte del terreno, las especies arbóreas dominantes que corresponden a *Robinia pseudoacacia*, *Salix babylonica* y *Populus nigra*, mientras que la arbustiva dominante es *Rubus ulmifolius* y, *Galega officinalis* y *Foeniculum vulgare* entre las herbáceas más abundantes. La segunda unidad ambiental es la de Pradera agrícola intervenida, la cual se presenta relictos de cultivo agrícola de *Allium cepa* y con alta dominancia de especies herbáceas como *Sisymbrium officinale*, *Rumex crispus*, *Raphanus sativus*, *Chenopodium album* y *Vulpia myuros*. Ambas unidades ambientales presentan condiciones de alto grado de intervención, con suelos expuestos y acumulación de escombros en los sitios inmediatos a los canales de regadío y colector de aguas.

En relación a la especie arbórea de origen nativo presente en el área, *Aristotelia chilensis* si bien, no se encuentra clasificada en alguna categoría de conservación, es importante considerar que de acuerdo a la normativa vigente todas las especies de árboles nativos se encuentran protegidos por la Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal” (DL. 20283/2009).

Finalmente, de acuerdo a los resultados expuestos, se concluye que el proyecto no generará impactos significativos sobre el componente flora y vegetación.

8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal, Santiago. 157 pp
- CONAF-CONAMA-BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Informe Regional Séptima Región. Santiago, Chile. 118p.
- CONAF (Corporación Nacional Forestal). 2011. Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Monitoreo de cambios y actualizaciones. Período 1997-2011. 25pp.
- FUENTES, N.P. SÁNCHEZ, A. URRUTIA, L. CAVIERES & A. MARTICORENA. 2014. Plantas Invasoras del Centro Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 276pp.
- DONOSO, C. 1981. Tipos forestales de los bosques nativos de Chile. Documento de trabajo N° 38. Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO). Publicación FAO, Chile
- DONOSO, C. 1993. Bosques templados de Chile y Argentina. Variación, Estructura y Dinámica. Ecología Forestal. Corporación Nacional Forestal. Editorial Universitaria. Santiago. 484 pp.
- DONOSO, C. 1998. Árboles Nativos de Chile. Guía de Reconocimiento. Ed Marisa Cuneo, Valdivia, Chile. 116 pp.
- GAJARDO, R. 1994. *La vegetación natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica*. Editorial Universitaria. Santiago. 165pp.
- GARCÍA, N. & C. ORMAZABAL. 2008. Árboles Nativos de Chile. Enersis S.A. Santiago, Chile. 196 pp.
- LUEBERT, F. Y P. PLISCOFF. 2004. Clasificación de pisos de vegetación y análisis de representatividad ecológica de áreas propuestas para la protección en la ecorregión Valdiviana. Documento N° 10, Serie de Publicaciones WWF Chile, Valdivia. 174 pp.
- HOFFMANN, A. J. 1998. *Flora silvestre de Chile. Zona Central. Cuarta Edición*. Fundación Claudio Gay. Santiago de Chile. 254 pp.
- QUIROZ, C.L., A. PAUCHARD, A. MARTICORENA & L.A. CAVIERES. 2009. *Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile*. Laboratorio de Invasiones Biológicas. Concepción, Chile. 45 pp.

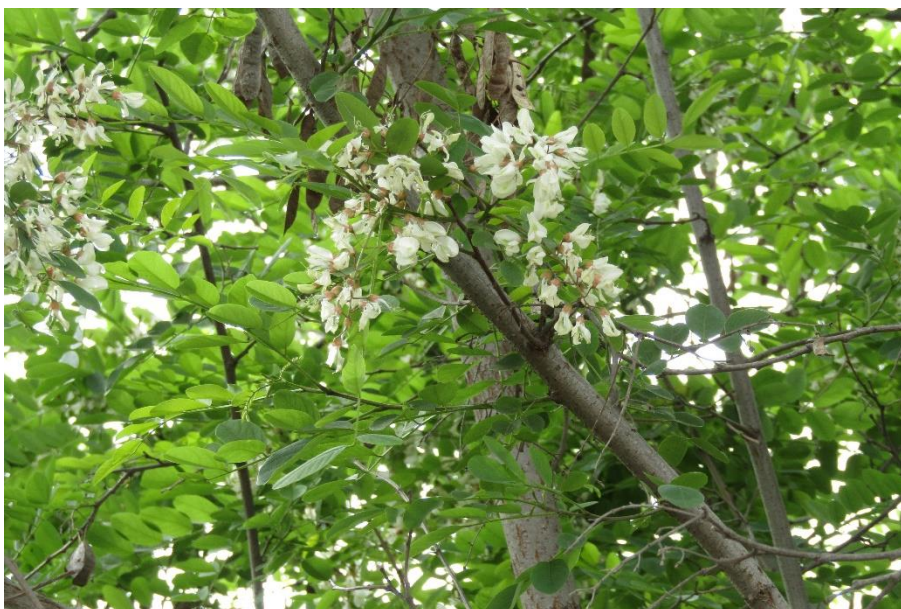
9 ANEXO.

Figura 7. Ejemplar de *Aristotelia chilensis* en el área de estudio.



Fuente: Levantamiento en terreno

Figura 8. Ejemplar de *Robinia pseudoacacia* en el área de estudio.



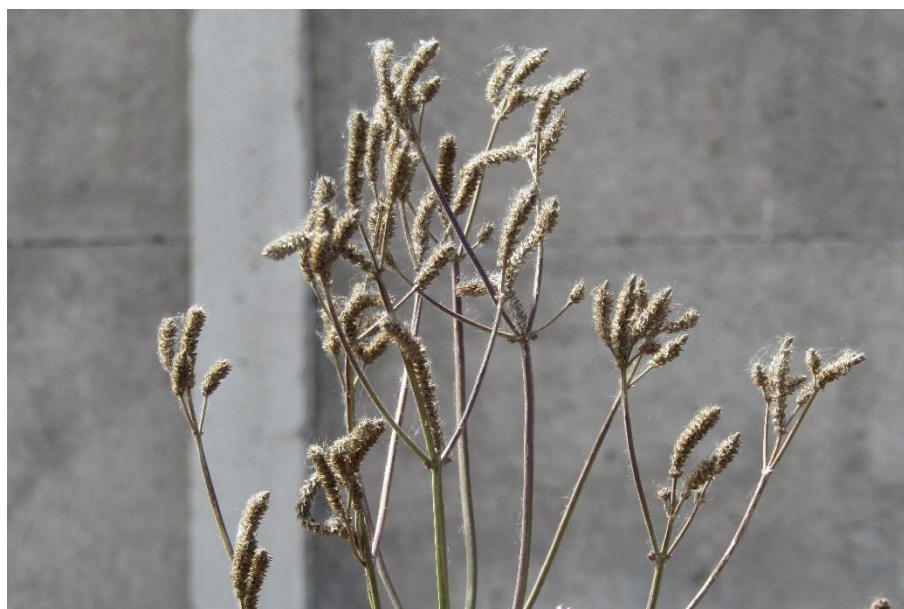
Fuente: Levantamiento en terreno

Figura 9. Ejemplar de *Geranium berteroanum* en el área de estudio.



Fuente: Levantamiento en terreno

Figura 10. Ejemplar de *Verbena litoralis* en el área de estudio.



Fuente: Levantamiento en terreno

Figura 11. Ejemplar de *Otholobium glandulosum* en el área de estudio.



Fuente: Levantamiento en terreno

Figura 12. Ejemplar de *Eschscholzia californica* en el área de estudio.



Fuente: Levantamiento en terreno